1104 隨堂作業｜第四組

姓名	姚睿	廖晢勛	林敬棠	黃柏瑞
學號	B1229033	B1229009	B1229055	B1229031

題目

五個dataset 適合的判斷算法（IQR、Zscore、both）為什麼？

結論總表

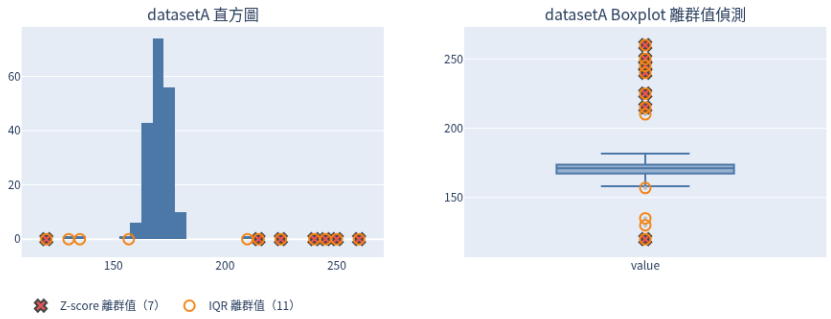
dataset	分佈特徵	Z-score 離群值	IQR 離群值	建議
A	單峰對稱主體 + 兩側極端值，厚尾	7	11	**IQR**
B	單峰主體 + 上下兩側極端值，std 為 IQR 的 2 倍以上	7	14	**IQR**
C	嚴重右偏長尾，std > mean	3	17	**IQR**
D	單峰近對稱，std ≈ IQR，兩法結果幾乎一致	5	6	**both（都可以）**
E	雙峰，IQR 抓 0 個、Z-score 抓 2 個	2	0	**Z-score（勉強）— 兩者都不理想，應先分群**

Z-score 以 $|z| > 3$ 判定、IQR 以 Q1−1.5×IQR / Q3+1.5×IQR 為圍欄。五組 Shapiro p 值皆趨近 0（不服從常態），且 Z-score 的 std 會被極端值撐大而產生遮蔽（masking），因此沒有任何一組「只適合 Z-score」。

各 dataset 分析

datasetA → IQR

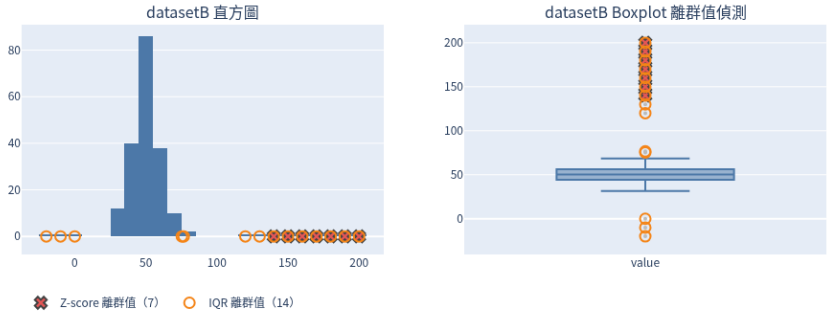
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
172.17	14.15	171.12	6.27	3.24	7	11



- 主體集中在 160–185，兩側散落 120–135、210–260 的極端值；std 是 IQR 的兩倍多，被極端值撐大。
- Z-score 漏掉 130、135、210（130 的 $z \approx -2.98$，剛好沒過 3）；IQR 兩側都有抓到。

datasetB → IQR

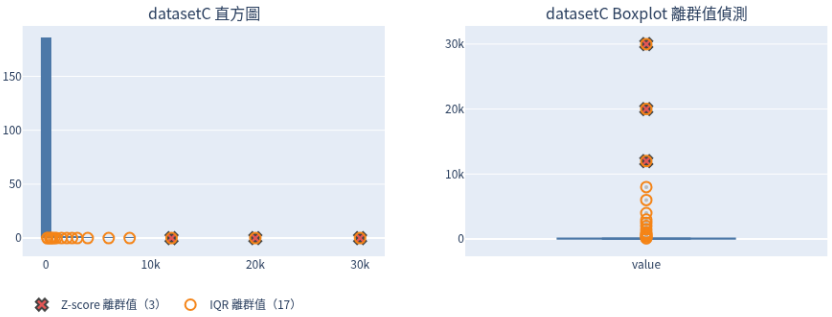
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
54.41	26.13	50.34	11.73	3.22	7	14



- 主體為 30–75 的鐘形，上方有 120–200、下方有 −20、−10、0；mean 被拉離 median。
- Z-score 只抓到上方 140–200，下方 −20、−10、0 與 120、130 被膨脹的 std 遮蔽；IQR 兩側都涵蓋。

datasetC → IQR

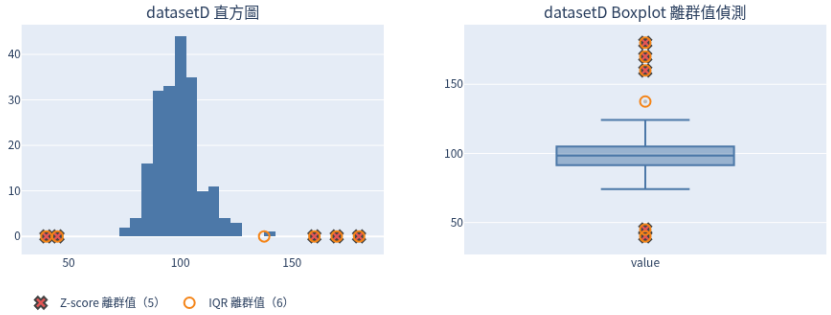
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
512.41	2767.75	51.82	40.59	8.30	3	17



- 嚴重右偏，長尾延伸到 30000；std 是 mean 的 5 倍以上、mean 比 median 大近 10 倍，平均數與標準差失去代表性。
- Z-score 只抓到 12000、20000、30000，400–8000 全被遮蔽；IQR 抓到 17 個（141.52、153.98 屬長尾邊緣，可再用領域知識或對數轉換確認）。

datasetD → both（都可以）

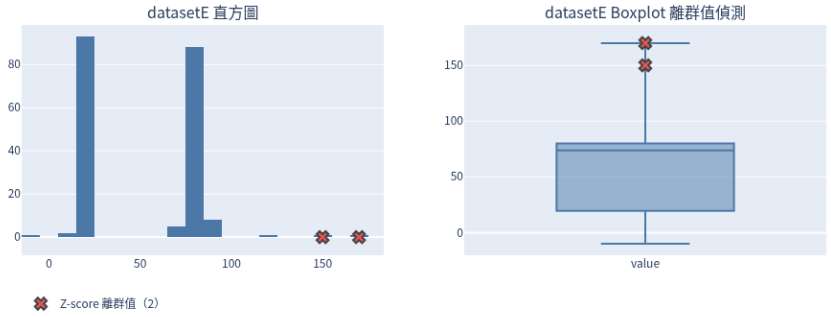
mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
99.48	14.31	98.47	13.40	1.33	5	6



- 單峰、大致對稱的鐘形，只在兩端有 40、45 與 160、170、180 等明顯極端值；std 與 IQR 相近，mean ≈ median。
- Z-score 抓到的 5 個 IQR 全部也有抓到，唯一差別是 137.52（z ≈ 2.69），兩法結論幾乎一致。

datasetE → Z-score（勉強）— 兩者都不理想，應先分群

mean	std	median	IQR	skew	Z-score 離群值	IQR 離群值
51.74	32.54	73.71	60.41	0.26	2	0



- 雙峰（15–25 與 70–90）：mean 落在兩峰間的空白區；skew、kurtosis 看似正常是雙峰造成的假象。
- Q1、Q3 分落兩峰，IQR 圍欄被撐到涵蓋全部資料 → 抓到 0 個；std 也被兩峰距離撐大 → Z-score 只抓到 150、170，−10 與 120 被遮蔽。
- 三個選項中 Z-score 相對較好，但老實說兩者都假設資料只有一個中心，並不理想；應先把兩群分開再各自偵測。